Análisis Funcional

Tema 1: Espacios normados

Bloque 1: Cuestiones básicas

Curso 2025-2026

Secciones

NORMADO $\Rightarrow$ MÉTRICO

1 Norma y distancia
2 Topología
3 Subespacios y bases
4 EVT
5 Espacios de Banach
6 Series

Definición 1.1 *Un espacio vectorial es una terna $(V, +, \cdot)$, donde V es un conjunto no vacío y $+, \cdot$ son dos operaciones del tipo $+ : V \times V \to \mathbb{R}$, $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$ a las que llamaremos 'suma de vectores' y 'producto por escalares respectivamente y con las siguientes propiedades: denotando $+(u, v) = u + v$ y $\cdot(\lambda, v) = \lambda v$,*

1. $u + (v + w) = (u + v) + w$, $\forall u, v, w \in V$ *(asociativa).*
2. $u + v = v + u$, $\forall u, v \in V$ *(conmutativa).*
3. *Existe* $e \in V$ *tal que* $e + v = v + e = v$, $\forall v \in V$ *(elemento neutro).*
4. *Para cada* $v \in V$ *existe* w *tal que* $v + w = w + v = e$ *(elemento opuesto).*
5. $\lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v$, $\forall v \in V$, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ *(seudo-asociativa).*
6. $\lambda(u+v) = \lambda u + \lambda v$ y $(\lambda+\mu)v = \lambda v + \mu v$, $\forall u, v \in V$ y $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ *(distributiva).*
7. $1v = v$,$\forall v \in V$ *(unimodular).*

De forma abreviada, diremos que V es un espacio vectorial. A los elementos de V lo llamamos vectores y a los de $\mathbb{R}$, escalares.

Seminormas y normas

Seminormas y normas

Trabajaremos siempre con espacios vectoriales reales o complejos

Denotamos por $\mathbb{K}$ al cuerpo escalar: $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

X espacio vectorial. $\varphi : X \to \mathbb{R}$ es una seminorma en X cuando verifica:

(1) $\varphi(x+y) \leqslant \varphi(x) + \varphi(y) \qquad \forall\, x, y \in X$

(2) $\varphi(\lambda x) = |\lambda|\, \varphi(x) \qquad \forall\, \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall\, x \in X$

es decir puede haber otro elemento distinto de 0 con seminorma nula. En cambio si una norma es nula ⇒ es norma de cero.

Como consecuencia se tiene: $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(x) \geqslant 0 \;\; \forall\, x \in X$

más: $\ker \varphi = \{0\}$, $\ker \|\,\| = \{0\}$

Una norma es una seminorma que sólo se anula en el vector cero

En vez de $x \mapsto \varphi(x)$ una norma se suele denotar por $x \mapsto \|x\|$, luego:

Una norma en X es una aplicación $x \mapsto \|x\|$, de X en $\mathbb{R}$, tal que:

(1) $\|\, x + y \,\| \leqslant \|x\| + \|y\| \qquad \forall\, x, y \in X$

(2) $\|\, \lambda\, x\| = |\lambda|\, \|x\| \qquad \forall\, \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall\, x \in X$

(3) $x \in X\,, \quad \|x\| = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 0$

Espacios normados

Espacios normados

Espacio normado $=$ espacio vectorial X, provisto de una norma $\|\cdot\|$

Para cada $x \in X$, el número real $\|x\|$ es la norma del vector x

La aplicación $x \mapsto \|x\|$, de X en $\mathbb{R}$, es la norma del espacio X

Interpretaciones geométricas:

- La norma de un vector es la longitud de todo segmento que lo represente
- $\|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$ desigualdad triangular
- Fijado $\rho \in \mathbb{R}^+$, la aplicación $x \mapsto \rho x$ es la homotecia de razón ρ

  La norma es homogénea por homotecias: $\|\rho\, x\| = \rho\, \|x\|$
- Fijado $\mu \in \mathbb{K}$ con $|\mu| = 1$, la aplicación $x \mapsto \mu\, x$ es un giro

  La norma es invariante por giros: $\|\mu\, x\| = \|x\|$
- $\|x\| = 0 \;\Rightarrow\; x = 0$, condición de no degeneración

Distancia asociada a una norma

Distancia de un espacio normado

En todo espacio normado X con norma $\|\cdot\|$, definimos:

$$d(x,y) = \|y-x\| \qquad \forall\, x,y \in X$$

$d : X \times X \to \mathbb{R}$ es la distancia que siempre usamos en X

A su vez determina a la norma: $\|x\| = d(0,x) \quad \forall\, x \in X$

- $d(x+z, y+z) = d(x,y) \quad \forall\, x,y,z \in X$

  Fijado $z \in X$, la aplicación $x \mapsto x+z$ es la traslación mediante z

  La distancia d es invariante por traslaciones

  (la translación es una isometría)

- $d(\lambda\, x\,,\, \lambda\, y) = |\lambda|\; d(x,y) \qquad \forall\, \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall\, x,y \in X$

  d es invariante por giros y homogénea por homotecias

Topología de un espacio normado

Operaciones con conjuntos

X espacio vectorial, $A, B \subset X$, $\Lambda \subset \mathbb{K}$

$$A + B = \{x + y : x \in A,\ y \in B\} \quad \text{y} \quad \Lambda B = \{\lambda y : \lambda \in \Lambda,\ y \in B\}$$

$$x + B = \{x\} + B \quad \text{y} \quad \lambda B = \{\lambda\} B$$

Topología de la norma

$\|x\| = d(0,x) \equiv \|x - y\| = d(y,x)$

X espacio normado, con norma $\|\cdot\|$ y distancia d

La topología generada por d es la topología de la norma $\equiv \mathcal{T}_d = \{\mathcal{U} \subset \mathbb{X} \,/\, \mathcal{U} = \bigcup_{\substack{x \in \mathcal{U} \\ \varepsilon > 0}} B_d(x, \varepsilon)\}$

Para $x \in X$, las bolas abiertas de centro x forman una base de entornos de x, e igual ocurre con las correspondientes bolas cerradas

Bola unidad: $B = \{b \in X : \|b\| \leqslant 1\}$

Bola abierta unidad: $U = \{u \in X : \|u\| < 1\}$

Para $x \in X$ y $r \in \mathbb{R}^+$ vemos que:

$x + rB$ es la bola cerrada de centro x y radio r

$x + rU$ es la bola abierta de centro x y radio r

Equivalencia de normas

Normas equivalentes

Dos normas en un mismo espacio vectorial son equivalentes cuando dan lugar a la misma topología

$\mathcal{T}_d \subseteq \mathcal{T}_{d'}$ y $\mathcal{T}_{d'} \subseteq \mathcal{T}_d$

Inclusión entre las topologías de dos normas

Si $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas en un espacio vectorial X, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) La topología de $\|\cdot\|_1$ contiene a la de $\|\cdot\|_2$ $\quad \mathcal{T}_{\|\cdot\|_2} \subseteq \mathcal{T}_{\|\cdot\|_1}$

(2) Existe $\rho \in \mathbb{R}^+$ tal que: $\|x\|_2 \leqslant \rho \|x\|_1 \quad \forall\, x \in X$

Criterio de equivalencia

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un mismo espacio vectorial X son equivalentes si, y sólo si, existen constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ tales que:

$$\alpha \|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant \beta \|x\|_1 \qquad \forall\, x \in X$$

DEMOSTRACIÓN (inclusión entre las topologías)

$T_1 \leftrightarrow \|\cdot\|_1$

$T_2 \leftrightarrow \|\cdot\|_2$

(1) $\Rightarrow$ (2) $\boxed{T_2 \subseteq T_1}$

B_2 es entorno de cero en $T_1 \Rightarrow \exists r>0 : rB_1 \subseteq B_2$

$x \in X \setminus \{0\} \Rightarrow \left\| \underbrace{r\frac{x}{\|x\|_1}}_{rB_1} \right\|_2 \leq 1 \Rightarrow \|x_2\| \leq \frac{1}{r}\|x\|_1$

(2) $\Rightarrow$ (1) $\boxed{T_1 \subseteq T_2}$

¿ U_2 es entorno de cero para T_1? $0 \in \frac{1}{\epsilon}U_1 \subseteq U_2$

DEMOSTRACIÓN EQUIVALENCIA DE NORMAS

$U_1(x,r) = \{ d \in X \,/\, \|x-d\|_1 < r \}$

$U_2(x,r) = \{ d \in X \,/\, \|x-d\|_2 < r \}$

Se quiere probar que sea $A \in T_2 \Rightarrow A \in T_1$

Por def de abto $\forall x \in A \ \exists U_2(x,r_2) \subseteq A$ con $r_2>0$; Dado que $\exists \rho>0$ con $\|y\|_2 \leq \rho\|y\|_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ tomamos $r_1 = \frac{r_2}{\rho}$

Luego con $d \in B_1(x,r_1) \Rightarrow \|x-d\|_1 < r_1$

Uniendo con (i) $\|x-d\|_2 \leq \rho\|x-d\|_1 < \rho r_1 = \rho\frac{r_2}{\rho} = r_2 \Rightarrow d \in B_2(x,r_2)$ así que $B_1(x,r_1) \subseteq B_2(x,r_2)$

y por inclusión de las bases $T_2 \subseteq T_1$

Conjuntos acotados y continuidad de la norma

Conjuntos acotados

Un subconjunto A de un espacio normado X está acotado

cuando está contenido en una bola,

o equivalentemente: $\exists\, M \in \mathbb{R}^+ \;:\; \|x\| \leqslant M \quad \forall\, x \in A$

porque $B(x,y) \leq M \;\; \forall\, x,y \in A$

Conjuntos acotados para dos normas equivalentes

Dos normas equivalentes en un mismo espacio vectorial

dan lugar a los mismos conjuntos acotados

Continuidad de la norma

Intuitivamente, esta propiedad significa que puntos que están cerca en el espacio tienen tamaños (longitudes) muy parecidos. No existen saltos repentinos: si mueves un vector un poco, su longitud cambia como máximo en esa misma cantidad

En todo espacio normado X se tiene:

$$\big|\, \|x\| - \|y\| \,\big| \leqslant \|x-y\| \qquad \forall\, x,y \in X$$

luego la norma de X es una función continua

De hecho es no expansiva (Lipschiciana con constante de Lipschitz $L=1$)

Subespacios e independencia lineal

Subespacio engendrado

cerrado para la suma y para el prod. escalar
DEF SUBESPACIO VECTORIAL

X espacio vectorial, $M \subset X$

M es un subespacio de X cuando: $M \neq \emptyset$ y $\underbrace{\mathbb{K}\,M + M \subset M}$

Si $\emptyset \neq E \subset X$ denotamos por $\operatorname{Lin} E$ al conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores de E, es decir:

$$\operatorname{Lin} E = \left\{ \sum_{k=1}^{n} \lambda_k\, x_k \ : \ n \in \mathbb{N}, \quad \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \quad x_1, \ldots, x_n \in E \right\}$$

$\operatorname{Lin} E$ es el mínimo subespacio de X que contiene a E, y decimos que $\operatorname{Lin} E$ es el subespacio engendrado por E

Independencia lineal

X espacio vectorial, $\emptyset \neq E \subset X$

E es un conjunto de vectores linealmente independientes cuando:

$$x \notin \operatorname{Lin}\big(E \setminus \{x\}\big) \qquad \forall\, x \in E$$

es decir, no se puede generar con combinación lineal de otros vectores

Bases de un espacio vectorial

Bases de un espacio vectorial

Una base de un espacio vectorial X es un conjunto E de vectores linealmente independientes, tal que $\operatorname{Lin} E = X$

Ello equivale a que cada vector de X se exprese, de manera única, como combinación lineal de vectores de E

Dos resultados fundamentales del Álgebra Lineal

Si X es un espacio vectorial arbitrario, entonces:

- Todo conjunto de vectores linealmente independientes de X, está contenido en una base de X
- Todas las bases de X son equipotentes: si E_1 y E_2 son bases de X, existe una aplicación biyectiva de E_1 sobre E_2

- De cualquier sistema de generadores se puede extraer una BASE

Dimensión de un espacio vectorial y norma inducida

Dimensión de un espacio vectorial

La dimensión de un espacio vectorial X es
el cardinal común a todas las bases de X

≡ núm. mín. de vectores linealmente independientes que generan todo X

- X tiene dimensión finita cuando tiene una base finita, y entonces,
  su dimensión es el número de elementos de cualquier base
- X tiene dimensión numerable cuando tiene una base numerable,
  y entonces, o bien X tiene dimensión finita,
  o bien todas las bases de X son equipotentes a $\mathbb{N}$

A las bases de un espacio vectorial las llamaremos bases algebraicas

Los Polinomios son el único e.v. de dimensión Infinita Numerable. Ej de base: $\{1, x, x^2, \dots, x^n : n \in \mathbb{N}\}$

Norma inducida

En $(X, T_{\|\cdot\|}) \Rightarrow M \subset X$ subespacio con $(M, T_{\|\cdot\|_M})$ topología inducida

Si X es un espacio normado y M un subespacio de X,
la restricción a M de la norma de X es una norma en M,
a la que llamamos norma inducida por X en M
Convierte a M en un espacio normado cuya topología es la inducida por X

Espacios vectoriales topológicos

Continuidad de la suma y el producto por escalares

Si X es un espacio normado, las aplicaciones

suma: $(x, y) \mapsto x + y$, de $X \times X$ en X

y producto por escalares: $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$, de $\mathbb{K} \times X$ en X,

son funciones continuas,

considerando en X la topología de la norma, en $\mathbb{K}$ la usual

y tanto en $X \times X$ como en $\mathbb{K} \times X$ la topología producto

Espacios vectoriales topológicos

$(X,\tau) \times (X,\tau) \longrightarrow (X,\tau)$
$u, v \mapsto u+v$

$\mathbb{K} \times (X,\tau) \longmapsto (X,\tau)$
y $\lambda, u \longmapsto \lambda u$ continuas

Un espacio vectorial topológico es un espacio vectorial,

provisto de una topología, con la cual,

la suma y el producto por escalares son funciones continuas

Todo espacio normado es un espacio vectorial topológico,

pero el recíproco está muy lejos de ser cierto

↓ espacio con T_d con d distancia asociada a la norma

↓ Si τ no es siquiera $T_2 \Rightarrow$ no medible $\Rightarrow$ no normado.

Dos propiedades de los espacios vectoriales topológicos

Abundancia de homeomorfismos

Si X es un espacio vectorial topológico, $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ y $z \in X$,

la aplicación $x \mapsto \lambda x + z$ es un homeomorfismo de X, es decir:

las traslaciones, giros y homotecias son homeomorfismos de X

El cierre de un subespacio

En cualquier espacio vectorial topológico,

el cierre de un subespacio es a su vez un subespacio

DEMOSTRACIÓN:

Sea $\sigma : X \times X \longrightarrow X$ suma

$\pi : \mathbb{R} \times X \longrightarrow X$ producto por escalares

$\sigma(M \times M) \subseteq M \subseteq \bar{M}$; como σ continua

$\Rightarrow$ $M \times M \subseteq f^{-1}(\bar{M})$ cerrado $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $\bar{M} \times \bar{M} \subseteq f^{-1}(\bar{M}) \Rightarrow \sigma(\bar{M} \times \bar{M}) \subseteq \bar{M}$

Sucesiones convergentes y sucesiones de Cauchy en espacios normados

SUCESIÓN CONVERGENTE ⇒ DE CAUCHY ⇒ ACOTADA
⇍ (sólo si es COMPLETO se cumple)

Sucesiones convergentes en espacios normados

X espacio normado, $x_n \in X \ \forall n \in \mathbb{N}$. La sucesión $\{x_n\}$ es convergente cuando existe $x \in X$ tal que $\{\|x_n - x\|\} \to 0$, en cuyo caso, x es único, se le llama límite de la sucesión $\{x_n\}$ y escribimos:

$$\{x_n\} \to x\,, \qquad \text{o bien,} \qquad x = \lim_{n\to\infty} x_n$$

Caracterización de la topología mediante la convergencia de sucesiones

Si X es un espacio normado, $A \subset X$ y $x \in X$, se tiene $x \in \overline{A}$ si, y sólo si, existe una sucesión $\{x_n\}$ tal que: $x_n \in A \ \ \forall n \in \mathbb{N}$ y $\{x_n\} \to x$

⇔ $A \cap N \neq \emptyset \ \forall N \in \mathcal{U}_x$

Por tanto A es cerrado si, y sólo si,

$$x_n \in A \ \ \forall n \in \mathbb{N}, \ \ \{x_n\} \text{ convergente} \implies \lim_{n\to\infty} x_n \in A$$

Sucesiones de Cauchy en espacios normados

X espacio normado, $x_n \in X \ \forall n \in \mathbb{N}$. $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy cuando: $\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists\, n_0 \in \mathbb{N} \ : \ n, m \geqslant n_0 \ \ \Rightarrow \ \ \|x_n - x_m\| < \varepsilon$

Toda sucesión convergente es de Cauchy

"a partir de cierto n_0 todo está corquita"

Completitud y espacios de Banach

Completitud y espacios de Banach

Si en un espacio normado X, toda sucesión de Cauchy es convergente,

decimos que la norma de X es completa, o que X es completo

$\Rightarrow$

espacio de Banach $=$ espacio normado completo

Un subconjunto A de un espacio normado X es completo cuando

toda sucesión de Cauchy de puntos de A converge a un punto de A

Algunas observaciones

- X espacio normado, $A \subset X$, A completo $\Longrightarrow$ A cerrado en X (pq toda sucesión de Cauchy tiene su límite en A)
- X espacio de Banach, $A \subset X$, A cerrado en X $\Longleftrightarrow$ A completo
- Dos normas equivalentes dan lugar a las mismas sucesiones de Cauchy

  luego una de ellas es completa si, y sólo si, lo es la otra

Series en espacios normados

Convergencia y convergencia absoluta

SERIES

X espacio normado, $x_n \in X \ \ \forall\, n \in \mathbb{N}$. La serie $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} x_n$

de término general $\{x_n\}$, es la sucesión $\{S_n\}$ dada por $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} x_k \quad \forall\, n \in \mathbb{N}$

Cuando dicha serie es convergente, como sucesión que es,

se define su suma por: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} x_k$

$$\sum_{n\geqslant 1} x_n \text{ convergente} \implies \{x_n\} \to 0$$

La serie $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} x_n$ es absolutamente convergente cuando

la serie $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \|x_n\|$ es convergente, es decir: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$

Completitud en términos de series

CARACTERIZACIÓN

En espacios completos: Absolutamente Convergente $\Longrightarrow$ Convergente $\Longrightarrow$ Término general $x_n \to 0$

Criterio de completitud

Para un espacio normado X, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) X es completo, es decir, es un espacio de Banach

(2) Toda serie absolutamente convergente de vectores de X es convergente

La clave para probar que (2) $\Rightarrow$ (1):

En cualquier espacio normado, toda sucesión de Cauchy admite una sucesión parcial que es una serie absolutamente convergente

(2) $\Rightarrow$ (1)

$\{x_n\} \subseteq X$ de Cauchy

$\forall k \in \mathbb{N} \quad \exists n_k \in \mathbb{N} : n, m \geq n_k \Rightarrow \|x_n - x_m\| < \frac{1}{2^k}$

Definimos $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ $\quad f(1) = n_1$, $f(k+1) = \max\{n_{k+1}, f(k)+1\}$

f estrictamente creciente

$\|x_{f(k)} - x_{f(k+1)}\| < \frac{1}{2^k}$

Defino $y_1 = x_{f(1)}$, $y_{n+1} = x_{f(n+1)} - x_{f(n)}$ $\quad \{y_n\} \subseteq X$

$\sum_{n\geq 1} \|y_n\| \leq \sum_{n\geq 1} 1/2^n < \infty \Rightarrow \sum y_n$ convergente

$\{\sum_{k=1}^{n} y_k\}_{n\in\mathbb{N}} = \{x_{f(n)}\}$ convergente

Secciones

1 Dimensión finita
2 Sucesiones
3 Funciones continuas
4 Espacios de Lebesgue

EJEMPOS

1) $\ell_p^n \equiv (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p)$ donde $\|(x_1,\dots,x_n)\|_p = \begin{cases} \sum_{k=1}^{n} (|x_k|^p)^{1/p} & p<\infty \\ \max\{|x_1|\dots|x_n|\} & p=\infty \end{cases}$

2) $\ell_p = \{x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{k=1}^{\infty} |x(k)|^p < \infty\}$ $\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x(k)|^p\right)^{1/p}$

cuando $p=\infty$

$\ell_\infty = \{x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \{|x(n) : n \in \mathbb{N}\} \text{ acotado}\}$, $\|x\| \equiv \sup_n |x(n)|$

(x acotada) espacio normado

-) $c_0 = \{x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim x(n) = 0\}$

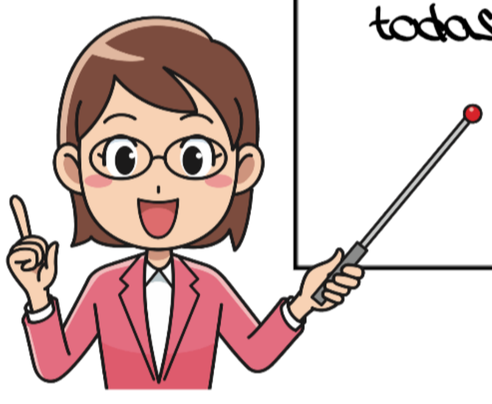
$c = \{x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \exists \lim x(n)\}$

-) Λ conjunto. $\ell_\infty(\Lambda) = \{f \in \mathbb{K}^{\Lambda} : f(\Lambda) \text{ acotado}\}$

tomando como norma $\|x\| = \sup |f(\Lambda)|$ E. Normado

DONDE $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ espacio vectorial de todas las sucesiones infinitas

$$\mathbb{K}^{\mathbb{N}} = \{x : \mathbb{N} \to \mathbb{K}\}$$



-) Imaginemos K completo

$C(K) = \{f \in \mathbb{K}^K : f \text{ continua}\}$ $C(K) \subseteq \ell_\infty(K)$

-) $L_p[0,1] = \{f \in \mathbb{K}^{[0,1]} : f \text{ medible}, \int_0^1 |f(t)|^p dt < \infty\}$

$\|f\|_p = \left(\int_0^1 |f(t)|^p dt\right)^{1/p}$

Desigualdad de Young

Exponente conjugado

Trabajaremos con un parámetro p, pudiendo ser

$p \in \mathbb{R}$ con $p \geqslant 1$, o bien $p = \infty$. Escribimos $1 \leqslant p \leqslant \infty$

Para $1 < p < \infty$, el exponente conjugado p^* viene dado por $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{p^*} = 1$

Se tiene $1 < p^* < \infty$ y $\left(p^*\right)^* = p$

$\frac{1}{p^*} + \frac{1}{(p^*)^*} = \frac{1}{p^*} + \left(1 - \frac{1}{p^*}\right) = 1$

Desigualdad de Young

Para $1 < p < \infty$ y $a, b \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$a\,b \leqslant \frac{a^{\,p}}{p} + \frac{b^{\,p^*}}{p^*}$$

Desigualdades de Hölder y Minkowski

Desigualdad de Hölder

Para $1 < p < \infty$, $N \in \mathbb{N}$ y $a_1, \ldots, a_N, b_1, \ldots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$\sum_{k=1}^{N} a_k\, b_k \;\leqslant\; \left(\sum_{k=1}^{N} a_k^p\right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^{N} b_k^{p^*}\right)^{1/p^*}$$

Desigualdad de Minkowski

Para $1 \leqslant p < \infty$, $N \in \mathbb{N}$ y $a_1, \ldots, a_N, b_1, \ldots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$\left(\sum_{k=1}^{N} (a_k + b_k)^p\right)^{1/p} \leqslant \left(\sum_{k=1}^{N} a_k^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^{N} b_k^p\right)^{1/p}$$

Algunos espacios de Banach de dimensión finita

Definiciones

$$N \in \mathbb{N} \text{ fijo}, \quad \mathbb{K}^N \text{ espacio vectorial producto}$$

$$\text{para } x \in \mathbb{K}^N \text{ escribimos } x = \big(x(1), x(2), \ldots, x(N)\big)$$

$$\text{Para } 1 \leqslant p < \infty \text{ definimos: } \|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{N} |x(k)|^p\right)^{1/p} \qquad \forall\, x \in \mathbb{K}^N$$

$$\text{y para } p = \infty\text{: } \|x\|_\infty = \max\big\{\, |x(k)| \;:\; k \in \mathbb{N},\ k \leqslant N \,\big\}$$

Propiedades

- Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$, la función $\|\cdot\|_p$ es una norma en $\mathbb{K}^N$
- Todas las normas anteriores son equivalentes. Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$:

$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_p \leqslant \|x\|_1 \leqslant N\,\|x\|_\infty \qquad \forall\, x \in \mathbb{K}^N$$

- La topología de todas ellas es la producto, o topología usual de $\mathbb{K}^N$
- Todas ellas son completas

En resumen, para $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leqslant p \leqslant \infty$, $\mathbb{K}^N$ con la norma $\|\cdot\|_p$ es un espacio de Banach, que se denota por l_p^N. Su topología es la usual de $\mathbb{K}^N$

Primeros espacios de sucesiones

El espacio de las sucesiones de escalares l_p

$\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ es el espacio vectorial producto, de todas las sucesiones de escalares,

o todas las funciones de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{K}$, con operaciones puntuales,

es decir, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{K}^N$, $\lambda \in \mathbb{K}$ y $n \in \mathbb{N}$, se tiene:

$$\big(x+y\big)(n) = x(n) + y(n) \qquad \text{y} \qquad \big(\lambda\, x\big)(n) = \lambda\, x(n)$$

Para $1 \leqslant p < \infty$ definimos: $l_p = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \ : \ \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p < \infty \right\}$

y también: $\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p \right)^{1/p} \qquad \forall\, x \in l_p$

Los espacios l_p con $1 \leqslant p < \infty$

Para $1 \leqslant p < \infty$ se tiene que l_p, con la norma $\|\cdot\|_p$, es un espacio de Banach

Vectores unidad

Vectores unidad

$\|e_n - e_m\|_p \geq 1$ topológicamente org. esfera no compacta

Para $n \in \mathbb{N}$, el n-ésimo vector unidad es la sucesión $e_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ dada por: (sólo una coordenada vale 1, las demás 0)

$$e_n(n) = 1 \qquad \text{y} \qquad e_n(k) = 0 \ \ \forall\, k \in \mathbb{N} \setminus \{n\}$$

$\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes

Identificación de dos espacios normados

X, Y espacios normados. Un isomorfismo isométrico (misma métrica) de X sobre Y es una biyección lineal $\Phi : X \to Y$ tal que: $\|\Phi(x)\| = \|x\| \ \ \forall\, x \in X$

Cuando tal Φ existe, X e Y son isométricamente isomorfos, y los identificamos como espacios normados

Ejemplo

Para $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leqslant p < \infty$, $\text{Lin}\left\{e_1, e_2, \ldots, e_N\right\}$, con la norma inducida por l_p, es isométricamente isomorfo al espacio de Banach l_p^N

Un subespacio denso en los espacios l_p

Sucesiones de soporte finito

Los vectores unidad $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ forman una base del espacio vectorial

$$\mathbb{K}^{(\mathbb{N})} = \operatorname{Lin}\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$$

las coordenadas no nulas

El soporte de una sucesión $x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ es el conjunto $\{n \in \mathbb{N} : x(n) \neq 0\}$

$\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ está formado por las sucesiones de soporte finito pq máx tiene N componentes

Densidad de las sucesiones de soporte finito

$\|\sum_{n=1}^{N} x(n)e_n - x\|_p$ se va todo el mundo hasta la cola $\sum_{k=N+1}^{\infty} |x(k)|^p \xrightarrow{N\to\infty} 0$

Para $1 \leqslant p < \infty$, cada $x \in l_p$ se expresa en la forma $x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)\, e_n$

serie que converge en l_p. Este desarrollo en serie es único, es decir:

si $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n\, e_n$ con $\alpha_n \in \mathbb{K}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y la serie converge en l_p,

$x(k) = \lim_N \left(\sum_{n=1}^{N} \alpha_n e_n(k)\right) = \alpha_k$ entonces $\alpha_k = x(k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$

En un espacio métrico o normado X, un subconjunto $D \subseteq X$ es **denso** si se cumple alguna de estas tres caracterizaciones equivalentes:

1. **Definición topológica:** La clausura (o cierre) de D coincide con todo el espacio:

$$\overline{D} = X$$

2. **Caracterización por Bolas (ϵ):** Cualquier elemento de X se puede aproximar arbitrariamente cerca por elementos de D. Es decir, para todo $x \in X$ y todo $\epsilon > 0$, existe un $y \in D$ tal que:

$$\|x - y\| < \epsilon$$

3. **Caracterización por Sucesiones:** Todo punto $x \in X$ es el límite de alguna sucesión de elementos pertenecientes a D. Es decir, existe $(y_N)_{N \in \mathbb{N}} \subseteq D$ tal que: $\equiv \mathfrak{D} = \mathfrak{X}$

$$\lim_{N \to \infty} y_N = x \quad \left(\text{o equivalentemente, } \lim_{N \to \infty} \|y_N - x\| = 0 \right)$$

El conjunto denso (D): Es $\mathbb{K}^{(N)}$, el subespacio de **sucesiones de soporte finito** (sucesiones que tienen solo un número finito de componentes distintas de cero). PNG

El espacio completo (X): Es el espacio de sucesiones ℓ_p con $1 \leq p < \infty$. PNG

Relación entre los espacios l_p

$$\mathbb{K}^{(N)} \subset \ell_p \subset \ell_\infty \subset \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$$

Espacios normados no completos

Para $1 \leqslant p < \infty$ se tiene:

- $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es un subespacio denso de l_p, pero $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})} \neq l_p$
- Por tanto, $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es un subespacio de l_p que no es cerrado
- $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ (norma inducida por l_p) es un espacio normado no completo

$\overline{\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}} = \ell_p$

Dependencia del parámetro p

Para $1 \leqslant p < q < \infty$ se tiene:

- $x \in l_p \implies x \in l_q\,, \quad \|x\|_q \leqslant \|x\|_p$
- Por tanto $l_p \subset l_q$, pero $l_p \neq l_q$
- l_p es un subespacio denso de l_q, que no es cerrado
- La restricción de $\|\cdot\|_q$ a l_p es una norma no completa
- $\|\cdot\|_p$ y la norma inducida por l_q no son equivalentes
- La topología de l_p contiene estrictamente a la inducida por l_q

$\ell_p = \{x \in \mathbb{K}^{(\mathbb{N})} : \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p < \infty\}$

$\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p\right)^{1/p} \quad \forall x \in \ell_p$

El espacio de las sucesiones acotadas

El espacio l_∞

El espacio de todas las sucesiones acotadas de escalares

$$l_\infty = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sup\{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\} < \infty \right\}$$

es un espacio de Banach, cuya norma viene dada por

$$\|x\|_\infty = \sup\left\{ |x(n)| : n \in \mathbb{N} \right\} \qquad \forall\, x \in l_\infty$$

Sucesiones convergentes a cero

$\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$, visto como subespacio de l_∞, se denota por c_{00}

c_0 es el subespacio de l_∞ formado por las sucesiones convergentes a cero:

$$c_0 = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_{n\to\infty} x(n) = 0 \right\}, \qquad c_{00} \subset c_0 \subset l_\infty$$

↳ ej $\{1/n\}_{n\in\mathbb{N}}$

$$c_{00} = \{x = (x(n))_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } x(n) = 0 \quad \forall n > N\}$$

El espacio de las sucesiones convergentes a cero

Desarrollos en serie en c_0

Cada $x \in c_0$ se expresa en la forma $x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)\, e_n$

serie que converge en c_0 . Este desarrollo en serie es único, es decir:

$$\alpha_n \in \mathbb{K} \ \ \forall\, n \in \mathbb{N}\,, \quad x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n\, e_n \quad \Longrightarrow \quad \alpha_k = x(k) \ \ \forall\, k \in \mathbb{N}$$

El espacio de Banach c_0

- c_0 es el cierre de c_{00} en l_∞
- Por tanto c_0 es un espacio de Banach cuya norma viene dada por

$$\|x\|_\infty = \max\left\{\, |x(n)| \,:\, n \in \mathbb{N} \,\right\} \qquad \forall\, x \in c_0$$

Relación entre los espacios de sucesiones

Relación entre c_0 y l_p

Para $1 \leqslant p < \infty$ se tiene:

- $x \in l_p \implies x \in c_0\,, \quad \|x\|_\infty \leqslant \|x\|_p$
- l_p es un subespacio denso en c_0 , pero $l_p \neq c_0$
- La restricción de $\|\cdot\|_\infty$ a l_p es una norma no completa
- La topología de l_p contiene estrictamente a la inducida por c_0

Bases de Schauder en espacios de Banach

Bases de Schauder

X espacio de Banach, $u_n \in X \quad \forall\, n \in \mathbb{N}$

La sucesión $\{u_n\}$ es una base de Schauder de X cuando:

Para cada $x \in X$ existe una única sucesión $\{\alpha_n\}$ de escalares, tal que

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n\, u_n \text{ , serie que converge en la topología de la norma de } X$$

$\{e_n\}$ es una base de Schauder de l_p para $1 \leqslant p < \infty$, y también de c_0 ,

la base de vectores unidad de l_p o de c_0

Subespacio engendrado por una base de Schauder

Si $\{u_n\}$ es una base de Schauder de X , entonces:

- $\{u_n \,:\, n \in \mathbb{N}\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes
- El subespacio $Y = \text{Lin}\,\{u_n \,:\, n \in \mathbb{N}\}$ es denso en X , pero $Y \neq X$
- $\{u_n\}$ es una base algebraica de Y , pero nunca de X

Espacios separables

Espacios topológicos separables

Un espacio topológico es separable cuando contiene un conjunto denso y numerable

Caso de un espacio métrico

- Un espacio métrico es separable si, y sólo si,
  su topología tiene una base numerable (2AN)
- X métrico separable, $Y \subset X \implies Y$ separable (topología inducida)

Caso de un espacio normado

Un espacio normado es separable si, y sólo si,
contiene un subespacio denso de dimensión numerable

Espacios separables y no separables

- Todo espacio de Banach con base de Schauder es separable
- El recíproco es falso (Per Enflo, 1973)
- l_∞ no es separable

Espacios de funciones acotadas

Funciones acotadas en un conjunto arbitrario

$\Gamma \neq \emptyset$. $\mathbb{K}^{\Gamma}$ espacio vectorial de todas la funciones de Γ en $\mathbb{K}$,

con las operaciones puntuales: para $x, y \in \mathbb{K}^{\Gamma}$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ se tiene:

$$\big(x+y\big)(\gamma) = x(\gamma) + y(\gamma) \qquad \text{y} \qquad \big(\lambda\, x\big)(\gamma) = \lambda\, x(\gamma) \qquad \forall\, \gamma \in \Gamma$$

Consideramos el subespacio de $\mathbb{K}^{\Gamma}$ formado por las funciones acotadas:

$$l_\infty(\Gamma) = \Big\{ x \in \mathbb{K}^{\Gamma} \ : \ \sup\{|x(\gamma)| \ : \ \gamma \in \Gamma\} < \infty \Big\}$$

El espacio de Banach $l_\infty(\Gamma)$

$l_\infty(\Gamma)$ es un espacio de Banach, con la norma dada por

$$\|x\|_\infty = \sup\Big\{ |x(\gamma)| \ : \ \gamma \in \Gamma \Big\} \qquad \forall\, x \in l_\infty(\Gamma)$$

La convergencia en $l_\infty(\Gamma)$ equivale a la convergencia uniforme en Γ

- Si $\Gamma = \mathbb{N}$, se tiene $l_\infty(\Gamma) = l_\infty$
- Si Γ tiene $N \in \mathbb{N}$ elementos, entonces $l_\infty(\Gamma) = l_\infty^N$

Espacios de funciones continuas en un compacto

Los espacios $C(K)$

(T2)

Si K es un espacio topológico compacto y de Hausdorff, el espacio $C(K)$

de todas las funciones reales o complejas continuas en K,

es subespacio cerrado de $l_\infty(K)$, luego un espacio de Banach con la norma:

$$\|f\|_\infty = \max\left\{ |f(t)| : t \in K \right\} \quad \forall\, f \in C(K)$$

Ejemplo: $K = [0,1]$

En el espacio de Banach $C[0,1]$ de todas las funciones

reales o complejas, continuas en $[0,1]$,

las funciones polinómicas forman un subespacio denso,

luego $C[0,1]$ es separable

Definición de los espacios de Lebesgue

Definiciones

Lp

Usaremos la medida y la integral de Lebesgue en $[0,1]$

L será el espacio vectorial formado por todas las clases de equivalencia de funciones medibles de $[0,1]$ en $\mathbb{K}$, entendiendo que dos funciones son equivalentes cuando coinciden casi por doquier (c.p.d.)

Para $1 \leqslant p < \infty$ definimos: $L_p = \left\{ f \in L : \int_0^1 |f(t)|^p \, dt < \infty \right\}$

$$\| f \|_p = \left(\int_0^1 |f(t)|^p \, dt \right)^{1/p} \qquad \forall f \in L_p$$

Primeras propiedades

- L_p es un espacio vectorial, subespacio de L
- $\| \lambda f \|_p = |\lambda| \, \| f \|_p \qquad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \ \ \forall f \in L_p$
- $f \in L_p, \ \ \| f \|_p = 0 \implies f = 0$ (c.p.d.)

Los espacios de Lebesgue como espacios de Banach

Desigualdad integral de Hölder

Para $1 < p < \infty$, $f \in L_p$ y $g \in L_{p^*}$, se tiene:

$$f\,g \in L_1 \qquad \text{con} \qquad \left\| f\,g \right\|_1 \leqslant \left\| f \right\|_p \left\| g \right\|_{p^*}$$

Desigualdad integral de Minkowski

Para $1 \leqslant p < \infty$ y cualesquiera $f, g \in L_p$ se tiene:

$$\left\| f + g \right\|_p \leqslant \left\| f \right\|_p + \left\| g \right\|_p$$

Por tanto, $\|\cdot\|_p$ es una norma en L_p

Teorema de Riesz-Fischer

Para $1 \leqslant p < \infty$ se tiene que L_p, con la norma $\|\cdot\|_p$, es un espacio de Banach

Aproximación por funciones continuas

$C[0,1]$ como subespacio de L_p

Fijado $1 \leqslant p < \infty$, si $f \in C[0,1]$, la clase de equivalencia de f pertenece a L_p.

Si a cada $f \in C[0,1]$ asociamos su clase de equivalencia,

obtenemos una aplicación lineal e inyectiva de $C[0,1]$ en L_p

Como espacio vectorial, vemos $C[0,1]$ como subespacio de L_p

Teorema de densidad

$C[0,1]$ es denso en L_p para $1 \leqslant p < \infty$

Funciones esencialmente acotadas

Supremo esencial

Para $\varphi \in L$ con $\varphi(t) \in \mathbb{R}_0^+$ p.c.t. $t \in [0,1]$ se define su supremo esencial por

$$\operatorname{ess\,sup} \varphi \;=\; \min \left\{ M \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\} \,:\, \varphi \leqslant M \;\text{ c.p.d.} \right\}$$

Funciones esencialmente acotadas

$f \in L$ es una función esencialmente acotada cuando $\operatorname{ess\,sup} |f| < \infty$,
es decir, cuando existe $M \in \mathbb{R}_0^+$ tal que $|f| \leqslant M$ c.p.d.

El espacio de las funciones esencialmente acotadas:

$$L_\infty \;=\; \left\{ f \in L \,:\, \operatorname{ess\,sup} |f| < \infty \right\}$$

$$\|f\|_\infty \;=\; \operatorname{ess\,sup} |f| \qquad \forall\, f \in L_\infty$$

Un nuevo espacio de Lebesgue

El espacio L_∞

L_∞ es un espacio de Banach con la norma $\|\cdot\|_\infty$

$C[0,1]$ como subespacio de L_∞

La aplicación que a cada $f \in C[0,1]$ asocia su clase de equivalencia,

es una isometría lineal del espacio de Banach $C[0,1]$ en L_∞ ,

luego $C[0,1]$ es isométricamente isomorfo a un subespacio cerrado de L_∞

Relaciones entre los espacios de Lebesgue

Inclusiones entre los espacios de Lebesgue

Para $1 \leqslant p < q \leqslant \infty$ se tiene:

$$f \in L_q \qquad \Longrightarrow \qquad f \in L_p\,, \quad \|f\|_p \leqslant \|f\|_q$$

Las inclusiones anteriores son estrictas

- Para $1 \leqslant p < \infty$ existe $f \in L_p$ tal que si $p < q \leqslant \infty$, entonces $f \notin L_q$.
- Por tanto, para $1 \leqslant p < q \leqslant \infty$ se tiene:
  - L_q es un subespacio denso de L_p, pero $L_q \neq L_p$
  - L_q con la norma inducida por L_p es un espacio normado no completo
  - La topología de L_q contiene estrictamente a la inducida por L_p

Relación con los espacios de sucesiones

Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$ se tiene que

l_p es isométricamente isomorfo a un subespacio de L_p

Secciones

1 Operadores
2 Funcionales
3 Duales de algunos espacios

Operadores lineales continuos

Operadores lineales

Si X, Y son espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$, un operador lineal de X en Y es una aplicación $T : X \to Y$, que es lineal, es decir:

$$T(\lambda u + v) = \lambda T(u) + T(v) \quad \forall\, u, v \in X\,,\ \forall\, \lambda \in \mathbb{K}$$

Caracterización de la continuidad

Si X e Y son espacios normados, un operador lineal $T : X \to Y$ es continuo si, y sólo si: $\exists\, M \in \mathbb{R}_0^+ \ :\ \|T(x)\| \leqslant M\,\|x\| \quad \forall\, x \in X$

Primera observación

Si X, Y son espacios normados y $T : X \to Y$ lineal, son equivalentes:

- T es continuo en algún punto de X
- T es continuo en 0
- T es continuo (en todo punto de X)
- T es uniformemente continuo
- T es una función lipschitziana

Continuidad y acotación de operadores lineales

Acotación de funciones entre espacios normados

Si X, Y son espacios normados, una función $f : X \to Y$ está acotada en un conjunto $A \subset X$, cuando $f(A)$ es un subconjunto acotado de Y

Acotación de operadores lineales

Si X, Y son espacios normados y $T : X \to Y$ lineal, son equivalentes:

- T es continuo
- T está acotado en cada subconjunto acotado de X
- T está acotado en la bola unidad $B = \{x \in X : \|x\| \leqslant 1\}$

A los operadores lineales continuos entre espacios normados se les llama también operadores lineales acotados

Espacio vectorial de operadores y norma de un operador

El espacio vectorial de los operadores lineales continuos

Si X e Y son espacios normados sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$,

denotamos por $L(X,Y)$ al conjunto

de todos los operadores lineales continuos de X en Y

$L(X,Y) = \{T : X \longrightarrow Y \text{ tq } T(\lambda u + v) = \lambda T(u) + T(v) \text{ para } u, v \in X\}$

$L(X,Y)$ es un espacio vectorial con las operaciones definidas,

para cualesquiera $T, S \in L(X,Y)$, $\lambda \in \mathbb{K}$ y $x \in X$, por:

$$\big(T+S\big)(x) = T(x) + S(x) \qquad \text{y} \qquad \big(\lambda T\big)(x) = \lambda T(x)$$

Norma de un operador

X, Y espacios normados, $T \in L(X,Y)$. Para $M \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene

$$\|T(x)\| \leqslant M\,\|x\| \ \ \forall\, x \in X \quad \Longleftrightarrow \quad \|T(u) - T(v)\| \leqslant M\,\|u - v\| \ \ \forall\, u, v \in X$$

↳ T está acotado

Se define la norma del operador T como la constante de Lipschitz de T:

$$\|T\| = \min\Big\{ M \in \mathbb{R}_0^+ \ : \ \|T(x)\| \leqslant M\,\|x\| \ \ \forall\, x \in X \Big\}$$

Norma de operadores y espacio de operadores

calcular norma dual de un operador : PREGUNTA EXAMEN

Otras expresiones de la norma de un operador

Si X , Y son espacios normados y $T \in L(X,Y)$, se tiene:

$$\begin{aligned}\|T\| &= \sup\left\{ \frac{\|T(x)\|}{\|x\|} \,:\, x \in X \setminus \{0\} \right\} \\ &= \sup\left\{ \|T(z)\| \,:\, z \in X\,,\ \ \|z\| = 1 \right\} \\ &= \sup\left\{ \|T(x)\| \,:\, x \in X\,,\ \ \|x\| \leqslant 1 \right\} \\ &= \sup\left\{ \|T(u)\| \,:\, u \in X\,,\ \ \|u\| < 1 \right\}\end{aligned}$$

Norma de operadores y espacio de operadores

Si X e Y son espacios normados, definiendo

$$\|T\| = \text{mín}\left\{ M \in \mathbb{R}_0^+ \,:\, \|T(x)\| \leqslant M\,\|x\| \ \ \forall\, x \in X \right\} \qquad \forall\, T \in L(X,Y)$$

se obtiene una norma en $L(X,Y)$, llamada norma de operadores

y con ella el espacio normado $L(X,Y)$ es un espacio de operadores

cada $T \in L(X,Y)$ tiene asociado de norma su cte Lipschitziana.

Convergencia en espacios de operadores y complitud

Convergencia en un espacio de operadores

Si X , Y son espacios normados, $T_n \in L(X,Y) \ \ \forall\, n \in \mathbb{N}$ y $T \in L(X,Y)$,

las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- $\left\{ \|T_n - T\| \right\} \to 0$
- $\{T_n\}$ converge a T uniformemente en cada subconjunto acotado de X
- $\{T_n\}$ converge a T uniformemente en la bola unidad de X

Complitud de los espacios de operadores

Si X es un espacio normado e Y un espacio de Banach, entonces

el espacio de operadores $L(X,Y)$ es también un espacio de Banach

con $\|T\| = \min\{M \in \mathbb{R}_0^+ : \|T(x)\| \leq M\|x\| \ \forall x \in X\}$
para cada $T \in L(X,Y)$

Extensión de operadores lineales continuos

Teorema de extensión

Sea Y un espacio de Banach, M un subespacio de un espacio normado X,

y consideremos en M y $\overline{M}$ la norma inducida por X.

Para cada $T \in L(M,Y)$ existe un único $\widetilde{T} \in L(\overline{M},Y)$

que extiende a T, es decir, $\widetilde{T}(u) = T(u)$ para todo $u \in M$.

Además se tiene: $\|\widetilde{T}\| = \|T\|$

Identificación de espacios de operadores

Si M es un subespacio denso en un espacio normado X,

con la norma inducida, e Y es un espacio de Banach, entonces

la aplicación $S \mapsto S\big|_M$ es

un isomorfismo isométrico de $L(X,Y)$ sobre $L(M,Y)$

Funcionales lineales continuos

Funcionales lineales

Un funcional lineal en un espacio vectorial X es

una aplicación lineal de X en $\mathbb{K}$ $f: X \longrightarrow \mathbb{K}$ tal que

$f(u+v) = f(u) + f(v)$

$f(\lambda u) = \lambda f(u)$

Caracterización de la continuidad (repaso)

Un funcional lineal f en un espacio normado X es continuo

si, y sólo si: $\exists\, M \in \mathbb{R}_0^+ \;:\; |f(x)| \leqslant M \|x\| \quad \forall\, x \in X$

- continuo en algún punto $\Leftrightarrow$ continuo en cero $\Leftrightarrow$ continuo $\Leftrightarrow$
  $\Leftrightarrow$ uniformemente continuo $\Leftrightarrow$ lipschitziano
- continuo $\Leftrightarrow$ acotado en cada conjunto acotado $\Leftrightarrow$
  $\Leftrightarrow$ acotado en la bola unidad

Norma de un funcional

Norma de un funcional (repaso)

Si f es un funcional lineal continuo en un espacio normado X

la norma del funcional f viene dada por:

$$\begin{aligned}
\|f\| &= \min \left\{ M \in \mathbb{R}_0^+ \ : \ |f(x)| \leqslant M \|x\| \ \ \forall\, x \in X \right\} \\
&= \sup \left\{ \frac{|f(x)|}{\|x\|} \ : \ x \in X \setminus \{0\} \right\} \\
&= \sup \left\{ |f(z)| \ : \ z \in X\,, \ \ \|z\| = 1 \right\} \\
&= \sup \left\{ |f(x)| \ : \ x \in X\,, \ \ \|x\| \leqslant 1 \right\} \\
&= \sup \left\{ |f(u)| \ : \ u \in X\,, \ \ \|u\| < 1 \right\}
\end{aligned}$$

El espacio dual de un espacio normado

Dual de un espacio normado

El espacio vectorial de todos los funcionales lineales continuos en un espacio normado X, se denota por X^*, (en vez de $L(X, \mathbb{K})$)

$f: X \to \mathbb{K}$ lineal.

Definiendo: $\|f\| = \min \left\{ M \in \mathbb{R}_0^+ : |f(x)| \leqslant M \|x\| \ \ \forall x \in X \right\} \quad \forall f \in X^*$

↳ cte lipschitziana

se obtiene una norma completa en X^*

$X \subseteq L(X,\mathbb{K})$ con norma es un ESPACIO COMPLETO

El espacio de Banach X^* es el espacio dual del espacio normado X

y la norma de X^* es la norma dual de la norma de X

Identificación de algunos espacios duales (repaso)

Si M es un subespacio denso en un espacio normado X

con la norma inducida, entonces la aplicación $f \mapsto f\big|_M$

es un isomorfismo isométrico de X^* sobre M^*

$L(X,\mathbb{K}) \longrightarrow L(M,\mathbb{K})$ (con $\overline{M}=X$)

isomorfismo isométrico

(Tma de extensión)

$X^\#$ lineales no necesariamente continuas

X^* lineales continuas

El núcleo de un funcional lineal continuo

$\ker f = \{x \in X : f(x) = 0\}$

Funcionales lineales con el mismo núcleo

Si f y g son funcionales lineales en un espacio vectorial, con $\ker f = \ker g$,

entonces existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $g = \lambda f$

Otra caracterización de la continuidad

$f: X \to \mathbb{K}$ X normado

Un funcional lineal en un espacio normado es continuo

si, y sólo si, su núcleo es cerrado

DEMOSTRACIÓN: $f=0 \Rightarrow g=0$ ✓

$f \neq 0$ tomo $u \in X$ con $f(u)=1$

$x = (x - f(x)u) + f(x)u$. Como $\ker f = \ker g \Rightarrow g(x - f(x)u) = 0$

($x - f(x)u \in \ker f$)

$g(x) = f(x)g(u) \quad \forall x \in X$

DEM:

$f \neq 0$ $\ker f$ cerrado. Con $z \in X$, $f(z) = -1$, $z \notin \overline{\ker f} = \ker f \Rightarrow \exists r > 0 : (z + rB_X) \cap \ker f = \emptyset$

$x \in X$; $f(x) \neq 0$ $\quad z + \frac{x}{f(x)} \in \ker f \Rightarrow z + \frac{x}{f(x)} \notin z + rB_X \Rightarrow \frac{x}{f(x)} \notin rB_X \Rightarrow \left\| \frac{x}{f(x)} \right\| \geq r \Rightarrow \|x\| \geq r\,|f(x)| \Rightarrow |f(x)| \leq \frac{1}{r}\|x\|$

$\forall x \in X$

Duales de espacios de dimensión finita

Extensión del exponente conjugado

$\frac{1}{p} + \frac{1}{p^*} = 1$ con $p \in \mathbb{R}$

Definimos $p^* = \infty$ para $p = 1$ y $p^* = 1$ para $p = \infty$

Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$ se tiene entonces $1 \leqslant p^* \leqslant \infty$ y $\left(p^*\right)^* = p$

Para $N \in \mathbb{N}$ y cualesquiera $a_1, a_2, \ldots, a_N$, $b_1, b_2, \ldots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$, se tiene:

$$\sum_{k=1}^{N} a_k\, b_k \;\leqslant\; \text{máx}\,\{a_1, a_2, \ldots, a_N\} \sum_{k=1}^{N} b_k$$

que puede entenderse como desigualdad de Hölder para $p = 1$ o $p = \infty$

Por tanto: $1 \leqslant p \leqslant \infty \quad \Longrightarrow \quad \displaystyle\sum_{k=1}^{N} |x(k)|\,|y(k)| \;\leqslant\; \|x\|_p \;\|y\|_{p^*} \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{K}^N$

Duales de los espacios l_p^N con $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leqslant p \leqslant \infty$

Los espacios de Banach $l_{p^*}^N$ y $\left(l_p^N\right)^*$ son isométricamente isomorfos

De hecho, definiendo: $\widehat{y}(x) = \displaystyle\sum_{k=1}^{N} x(k)\, y(k) \quad \forall\, x, y \in \mathbb{K}^N$,

la aplicación $y \mapsto \widehat{y}$ es un isomorfismo isométrico de $l_{p^*}^N$ sobre $\left(l_p^N\right)^*$

EJEMPLO: En $C[0,1]$ con valores reales, definimos $\varphi(f) = \int_0^{1/2} f(t)dt - \int_{1/2}^{1} f(t)dt \quad \forall f \in C[0,1]$

Probar que φ es una función lineal y continua en $C[0,1]$ y calcular $\|\varphi\|$

•) Linealidad ✓

Escribo $h(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \le t \le 1/2 \\ -1 & \text{si } 1/2 < t \le 1 \end{cases}$

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(t)h(t)dt$$

$$|\varphi(t)| = \left| \int_0^1 f(t)h(t)dt \right| \le \int_0^1 |f(t)dt| \le \int_0^1 \|f\|_\infty dt = \|f\|_\infty \Rightarrow$$

$\Rightarrow \varphi$ es continuo y $\|\varphi\|_{C[0,1]^*} \le 1$

Para que se cumpla la igualdad $\|f_n\|_\infty = 1$ } la norma $\|\varphi\|_{C[0,1]} \ge |\varphi(f_n)| \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$\left| \int f_n h dt \right| = \left| \int_{[0,1]\setminus I_n} 1 + \int_{I_n} f_n h \, d\lambda \right| \ge 1 - \lambda(I_n) - \left| \int_{I_n} f_n h d\lambda \right|$$

$$\ge 1 - \lambda(I_n) - \lambda(I_n) \longrightarrow 1$$

$\Rightarrow \|\varphi\| \ge 1$

Por doble inclusión $\|\varphi\|$ vale 1 pero no lo alcanza

(si tengo integral continua no se da la igualdad)

$\phi: \ell_{p^*}^N \longrightarrow (\ell_p^N)^*$

$y \in \mathbb{K}^N \quad ; \quad \phi(y) \in (\ell_p^N)^{\#} \equiv (\mathbb{K}^N)^{\#}$

$[\phi(y)](x) = \sum_{k=1}^{N} y(k)\,x(k) \quad \forall x \in \ell_p^N$

$|\phi(y)(x)| = \sum_k y(k)\,x(k) \leq \sum_{k=1}^{N} |y(k)||x(k)| \leq \|y\|_{p^*} \cdot \|x\|_p$

$\Rightarrow \phi(y) \in (\ell_p^N)^* \ y \ \|\phi(y)\|_{(\ell_p^N)^*} \leq \|y\|_{p^*}$

$y \in \ell_{p^*}^N$ tomo $\theta_k \in \mathbb{T}$; $|y(k)| = \theta_k y(k)$

$\Downarrow$

grupo círculo (num complejos con valor del módulo igual a 1)

•) si $(p=1)$, $p^* = \infty$ $\exists j \in \{1,\dots,N\}$: $\|y\|_\infty = |y(j)|$

Tomo $x = (0,0\dots,\underset{\uparrow}{\theta},0,\dots 0)$ $\quad j \quad$ y $[\phi(y)](x) = |y(j)| = \|y\|_\infty$

•) $(p=\infty)$; Tomo $x = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_N) \in S_{\ell_\infty^N}$

$\phi(y)(x) = \sum_{k=1}^{N} y(k)\,\theta_k = \sum_{k=1}^{N} |y(k)| = \|y\|_1$

$x(k) = \theta_k |y(k)|^{p^*-1}$

$[\phi(y)](x) = \sum_{k=1}^{N} |y(k)|^{p^*} = \|y\|_{p^*}^{p^*} = 1$ pero ese x tiene que tener norma p igual a 1

$\sum_{k=1}^{N} |x(k)|^p = \sum_{k=1}^{N} |y(k)|^{(p^*-1)p} = \sum_{k=1}^{N} |y(k)|^{p^*} = \|y\|_{p^*}^{p^*} = 1$

$\frac{1}{p} + \frac{1}{p^*} = 1 \Rightarrow \frac{pp^*}{p} + \frac{pp^*}{p^*} = pp^* \Rightarrow$

$\Rightarrow p^* + p = pp^* \Rightarrow p^* = pp^* - p$

¿ϕ sobreyectiva?

$\sum_{k=1}^{N} |x(k)||y(k)| \leq \|x\|_p \|y\|_{p^*}$ con $x, y \in \mathbb{K}^N$

$f \in \ell_p^{\#}$ $\quad \{e_1,\dots,e_N\}$ base de ℓ_p^N

$x = \sum_{k=1}^{N} x(k) e_k$, $f(x) = \sum_{k=1}^{N} x(k) f(e_k)$; $[\phi(y)](x) = f(x)$ $\forall x \in \ell_p^N$

tomo $y(k) = f(e_k)$ $(k = 1,\dots,N)$ $\quad y \in \mathbb{K}^N \equiv \ell_{p^*}^N$

Para $1 \leq p \leq \infty$, $y \in \ell_{p^*}$ defino $\phi(y): \ell_p \longrightarrow \mathbb{K}$

$[\phi(y)](x) = \sum_{k=1}^{\infty} y(k)\,x(k) \quad \forall x \in \ell_p$

① ϕ está definido

② $\phi(y) \in \ell_p^*$ con $\|\phi(y)\|_{\ell_p^*} = \|y\|_{p^*}$

$\left|\sum_{k=1}^{N} x(k)y(k)\right| \leq \sum_{k=1}^{N} |x(k)||y(k)| \leq \|x\|_p \|y\|_{p^*}$

$|\phi(y)(x)| \leq \|x\|_p \|y\|_{p^*} \Rightarrow \phi(y) \in \ell_p^*$

$\|\phi(y)\|_{\ell_p^*} \leq \|y\|_{p^*}$

$y \in \ell_{p^*}$ $\quad |y(k)| = \theta_k y(k)$, $\theta_k \in \mathbb{T}$

¿QUÉ HE DEMOSTRADO?

Que la aplicación $\phi: \ell_{p^*} \longrightarrow \ell_p^*$ es lineal, está bien definida e isométrica

¿Es sobreyectiva?

$1 \leq p < \infty$

tomo $f \in \ell_p^*$ busco $y \in \ell_{p^*}$: $\phi(y) = f$

$\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ base de Schauder de ℓ_p ; $x \in \ell_p$ $\quad x = \sum_{k=1}^{\infty} x(k) e_k \Rightarrow$

$\Rightarrow f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k) f(e_k)$

Tomo $y \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, $y(k) = f(e_k)$ $\forall k \in \mathbb{N}$ escribimos $|y(k)| = \theta_k y(k)$ con $\theta_k \in \mathbb{T}$

$\boxed{p=1}$ $\quad |y(k)| = |f(e_k)| \leq \|f\| \|e_k\|_1 = \|f\| \Rightarrow y \in \ell_\infty$

$(1 < p < \infty)$ $\quad \sum_{k=1}^{N} |y(k)|^{p^*} = \left|\sum_{k=1}^{N} \theta_k |y(k)|^{p^*-1} f(e_k)\right| = \left|f\left(\sum_{k=1}^{N} \theta_k |y(k)|^{p^*-1} e_k\right)\right| \leq$

$\leq \|f\| \left\|\sum_{k=1}^{N} \theta_k |y(k)|^{p^*-1} e_k\right\|_p \leq \|f\| \left\|\sum_{k=1}^{N} \theta_k |y(k)|^{p^*-1} e_k\right\|_p$

$\left(\sum_{k=1}^{N} |y(k)|^{p^*}\right)^{1/p^*} \leq \|f\| \Rightarrow y \in \ell_{p^*}$

Duales de los espacios de sucesiones

Duales de los espacios l_p

Para $1 \leqslant p < \infty$, los espacios de Banach l_{p^*} y $\left(l_p\right)^*$ son isométricamente isomorfos

De hecho, definiendo: $\widehat{y}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)\, y(n) \quad \forall\, x \in l_p\,, \quad \forall\, y \in l_{p^*}$

la aplicación $y \mapsto \widehat{y}$ es un isomorfismo isométrico de l_{p^*} sobre l_p^*

Dual de c_0

Los espacios de Banach l_1 y $\left(c_0\right)^*$ son isométricamente isomorfos

De hecho, definiendo: $\widetilde{y}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)\, y(n) \quad \forall\, x \in c_0\,, \quad \forall\, y \in l_1$

la aplicación $y \mapsto \widetilde{y}$ es un isomorfismo isométrico de l_1 sobre c_0^*

Duales de los espacios de Lebesgue

Teorema de representación de Riesz para los espacios de Lebesgue

Para $1 \leqslant p < \infty$, los espacios de Banach L_{p^*} y L_p^*

son isométricamente isomorfos.

Más concretamente, definiendo:

$$\widehat{g}(f) = \int_0^1 f(t)\, g(t)\, dt \qquad \forall\, f \in L_p\,, \quad \forall\, g \in L_{p^*}$$

la aplicación $g \mapsto \widehat{g}$ es un isomorfismo isométrico de L_{p^*} sobre L_p^*

Funcionales en espacios de funciones continuas

Funcionales de Dirac

K espacio topológico compacto y de Hausdorff, $\quad t \in K$

El funcional de Dirac en el punto t es la aplicación $\delta_t : C(K) \to \mathbb{K}$ dada por

$$\delta_t(f) = f(t) \qquad \forall\, f \in C(K)$$

Se tiene $\delta_t \in C(K)^*$, con $\|\delta_t\| = 1$, para todo $t \in K$

La integral

Definiendo $\quad I(f) = \displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt \qquad \forall\, f \in C[0,1]$

se tiene $I \in C[0,1]^*$ con $\| I \| = 1$

Secciones

1 Isomorfismos

2 Producto

3 Cociente

4 Sumas topológico-directas

Isomorfismos entre espacios normados

Isomorfismos

ES LO MISMO QUE UN HOMEOMORFISMO LINEAL

Si X e Y son espacios normados, un isomorfismo de X sobre Y es un operador lineal biyectivo $T : X \to Y$ tal que T y T^{-1} son continuos

Cuando existe un tal isomorfismo se dice que X e Y son isomorfos

$X \cong Y$ homeomorfos topológicamente.

La isomorfía es una relación de equivalencia entre espacios normados

Ejemplo universal de isomorfismo

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un espacio vectorial X son equivalentes, si, y sólo si, la identidad es un isomorfismo, de X con $\|\cdot\|_1$, en X con $\|\cdot\|_2$

Si X e Y son espacios normados y $T : X \to Y$ un isomorfismo, existe una norma en X, equivalente a la de partida, con la que T es isométrico

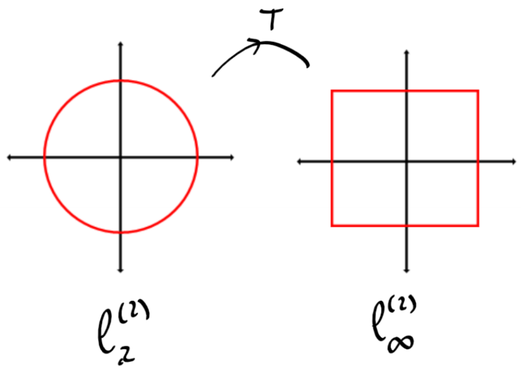
Al sustituir Y por X con la nueva norma, T se convierte en la identidad, de X con la norma de partida, en X con otra norma equivalente a ella

Isomorfismos entre espacios normados. II

Espacios isomorfos que no lo son isométricamente

Los espacios l_1^2 y l_2^2 no son isométricamente isomorfos

Ejemplo particular ; T isomorfismo NO isométrico



¿Existe $T : \ell_2^{(2)} \longrightarrow \ell_\infty^{(2)}$ isomorfismo isométrico?

$\| tu_1 + (1-t)u_2 \|_\infty = 1 \quad \forall t \in [0,1] \Rightarrow \| T(\cdot) \|_2 = 1$

$\| tT(u_1) + (1-t)T(u_2) \|_2 \leq |t| \|T(u_1)\|_2 + |1-t| \|T(u_2)\| \neq 1 \quad \forall t \in [0,1]$

(intuitivamente no se podría llevar los segmentos a la circunferencia)

$\varphi : X \longrightarrow Y$ continua con X, Y normados.

φ Homeomorfismo lineal $\Longrightarrow$ φ Isomorfismo lineal. (biyectiva)

$\Longleftrightarrow$ (si tiene inversa continua)

Si elijo ciertas normas siempre existe Isometría

Homeomorfismo lineal $\Longleftrightarrow$ Isomorfismo isométrico lineal.

(pq isometría $\Rightarrow$ homeomorfismo)

Si X, Y son de Banach, por el Tma. Aplicación Abierta

φ Homeomorfismo $\Leftrightarrow$ isomorfismo. (pq $\exists$ autom. φ^{-1} continua)

Producto de espacios normados

Normas en un producto de espacios normados

X , Y espacios normados, $X \times Y$ espacio vectorial producto

Para $1 \leqslant p < \infty$ se define: $\|(x,y)\|_p = \left(\|x\|^p + \|y\|^p \right)^{1/p} \quad \forall\, (x,y) \in X \times Y$

y para $p = \infty$: $\|(x,y)\|_\infty = \max \left\{ \|x\| , \|y\| \right\} \quad \forall\, (x,y) \in X \times Y$

- $\|\cdot\|_p$ es una norma en $X \times Y$ para $1 \leqslant p \leqslant \infty$ → pq todas las normas p en $\mathbb{R}^n$ son equivalentes.
- Todas las normas mencionadas son equivalentes. Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$:

$$\|(x,y)\|_\infty \leqslant \|(x,y)\|_p \leqslant \|(x,y)\|_1 \leqslant 2\,\|(x,y)\|_\infty \quad \forall\, (x,y) \in X \times Y$$

- La topología de todas ellas es la topología producto en $X \times Y$
  ↳ se ve fácilmente con la norma ∞

Espacio normado producto

Si X e Y son espacios normados, el espacio normado producto $X \times Y$ es el espacio vectorial $X \times Y$, dotado de cualquier norma cuya topología sea la producto. Sólo es único salvo isomorfismos

Producto de espacios normados. II

Completitud del producto

El espacio normado producto $X \times Y$ es completo si, y sólo si, lo son X e Y

DEMOSTRACIÓN

$P_X : X \times Y \longrightarrow X$, $(x,y) \longmapsto x$ $\quad P_Y : X \times Y \longrightarrow Y$, $(x,y) \longmapsto y$ $\quad i_X : X \longrightarrow X \times Y$, $x \longmapsto (x,0)$ $\quad i_Y : Y \longrightarrow X \times Y$, $y \longmapsto (0,y)$

$X \times Y$ completo.

$\Rightarrow$ $X = i_X(X) = X \times \{0\}$ completo

$= i_Y(Y) = \{0\} \times Y$ completo

$\Leftarrow$ $\{(x_n,y_n)\}$ de Cauchy $\begin{cases} \{P_X(x_n,y_n)\} = \{x_n\} \text{ es de Cauchy en } X \xRightarrow{X \text{ completo}} \{x_n\} \text{ converge a } x_0 \in X \\ \{P_Y(x_n,y_n)\} = \{y_n\} \text{ es de Cauchy en } Y \xRightarrow{Y \text{ completo}} \{y_n\} \text{ converge a } y_0 \in Y \end{cases}$

$\Rightarrow \{(x_n,y_n)\} \longrightarrow (x_0,y_0) \in X \times Y$

Cociente de espacios normados

Espacio vectorial cociente

X espacio vectorial, M subespacio de X

espacio vectorial cociente: $X/M = \{ x + M : x \in X \}$,

$$(x + M) + (z + M) = x + z + M\,, \quad \lambda(x + M) = \lambda x + M \quad \forall\, x, z \in X\,, \quad \forall\, \lambda \in \mathbb{K}$$

Aplicación cociente: $q : X \to X/M\,, \quad q(x) = x + M \quad \forall\, x \in X$

q es lineal y sobreyectiva

Espacio normado cociente

Si X es un espacio normado y M un subespacio cerrado de X, definimos:

$$\|w\| = \text{ínf} \{ \|x\| : x \in w \} \quad \forall\, w \in X/M$$

Equivalentemente: $\|q(x)\| = \|x + M\| = \text{ínf} \{ \|x + y\| : y \in M \} \quad \forall\, x \in X$

o también: $\|q(x)\| = \text{ínf} \{ \|x - y\| : y \in M \} = d(x, M) \quad \forall\, x \in X$

Se obtiene así una norma en X/M, la norma cociente,

cuya topología es la topología cociente

y X/M con dicha norma es el espacio normado cociente de X por M

DEMOSTRACIÓN

•) $x_1, x_2 \in X$ $\quad \|q(x_1)+q(x_2)\|_{X/M} = \|q(x_1+x_2)\|_{X/M} \leq$

$\leq \|(x_1+x_2)+\underbrace{u+v}_{\in M}\| \leq \|x_1+u\| + \|u_1+v\| \quad \forall u,v \in M$

$\|q(x_1)+q(x_1)\|_{X/M} \leq \inf_{u\in M} \|x_1+u\| + \inf_{v\in M} \|x_2+v\| =$

$= \|q(x_1)\|_{X/M} + \|q(x_2)\|_{X/M}$

•) $\lambda \in \mathbb{K}\setminus\{0\}$, $x \in X$: $\|q(\lambda x)\| = \inf\{\|\lambda x+\lambda u\| : u\in M\} =$

$= |\lambda| \inf\{\|x+u\| : u\in M\} = |\lambda| \cdot \|q(x)\|$

•) $\|q(x)\| = 0 = \operatorname{dist}(x,M) \Rightarrow x \in \overline{M} = M \Rightarrow q(x) = 0_{X/M}$

Propiedades del cociente

Propiedades de la aplicación cociente

X espacio normado, M subespacio cerrado de X,

X/M espacio normado cociente, $q : X \to X/M$ aplicación cociente.

- $q \in L(X, X/M)$ con $\|q\| \leqslant 1$
- $q\big(\{x \in X : \|x\| < 1\}\big) = \{w \in X/M : \|w\| < 1\}$
- Si $M \neq X$ entonces $\|q\| = 1$
- q es una aplicación abierta $\equiv q(U) \in \mathcal{T}_{X/M} \ \forall\, U \in \mathcal{T}_X$
- Para $G \subset X/M$ se tiene: G abierto $\iff$ $q^{-1}(G)$ abierto
- $f : X/M \to Y$ (espacio topológico): f continua $\iff$ $f \circ q$ continua

Completitud del cociente

Si M es un subespacio cerrado de un espacio normado X, entonces

X es completo si, y sólo si, lo son M y X/M

DEMOSTRACIÓN PROPIEDADES

- $\|q(x)\|_{X/M} = \inf\{\|x-m\| : m\in M\} \leq \|x\|$

- $\Leftarrow$ Trivial

  $\Rightarrow$ Sup. $q(\omega)\in U_{X/M}$ $\|q(\omega)\| = \inf\{\|\omega-m\| : m\in M\} < 1$

  $\Rightarrow \exists m\in M : \|\omega-m\| < 1 \Rightarrow q(\omega-m) = q(\omega)$

$$\left.\begin{array}{l}\forall \xi\in X/M \\ \forall \varepsilon>0\end{array}\right\} \exists\, x\in\{ \; : \|\xi\|_{X/M} \leq \|x\|+\varepsilon \}$$

- Si $X/M \neq 0 \Rightarrow B_{X/M} = \overline{U}_{X/M}$.

  máx radio bola abta unidad

De hecho $\|q\| = \sup\{\|q(x)\| : x\in U_X\} = \sup\{\|\xi\| : \xi\in (U_{X/M}\}= 1$

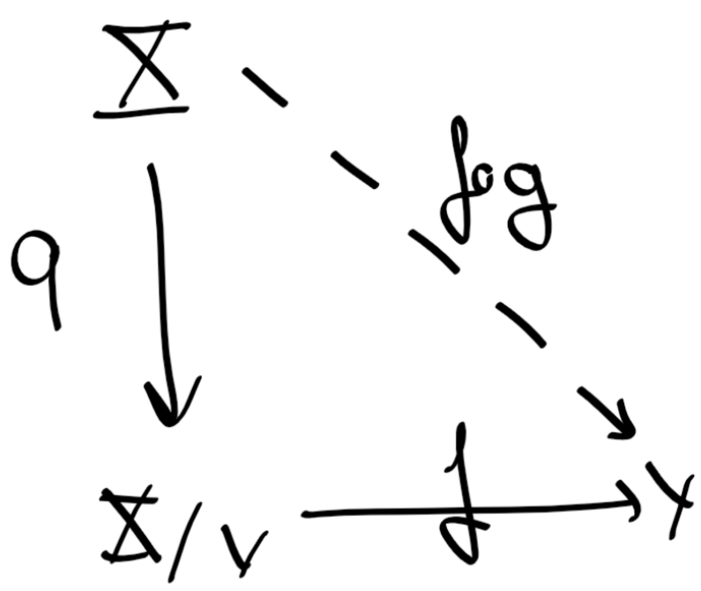
- Como lleva bola abta unidad en bola abta unidad.
  se puede generalizar para bolas abras de cualquier radio.
  Cualquier abierto es unión de bolas abiertas y su imagen también lo será por ser unión de bolas abiertas imagen

- $\Rightarrow$ Trivial

- $\Leftarrow$ $q(q^{-1}(G))$ abierto

  $\|$ G porque q es sobreyectiva

- $\Rightarrow$ Trivial



$\Leftarrow$ $f\circ g$ continua, $G\subseteq Y$ abierto

$(f\circ g)^{-1}(G)$ abierto

$\|$

$f^{-1}(G)$ abierto $\Leftrightarrow$ $q^{-1}(f^{-1}(G))$ abierto en X

DEMOSTRACIÓN COMPLETITUD DEL COCIENTE

X completo, $M \subseteq X$ cerrado $\iff$ M, X/M completos

$\Rightarrow$

$\{\xi_n\} \subseteq X/M \quad \sum_{n\geq 1} \|\xi_n\| < \infty$ (def de completitud con series)

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in \xi_n \; ; \; \|x_n\| \leq \|\xi_n\| + \frac{1}{2^n} \Rightarrow \sum_{n\geq 1} \|x_n\| < \infty \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \in X \Rightarrow q(x) = q\left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} q(x_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n$

$\Leftarrow$ usando def suc. Cauchy y buscando representantes q converjan

$\{x_n\} \subseteq X$ de Cauchy $\Rightarrow$ $\{q(x_n)\}$ Cauchy en X/M

luego $\{q(x_n)\} \longrightarrow q(z) \in X/M \iff \{q(x_n - z)\} \longrightarrow 0$ en X/M

$\Rightarrow \exists \{y_n\} \in M \; : \; \|x_n - z + y_n\|_X \longrightarrow 0$

$\left.\begin{array}{l} \{x_n - z\} \text{ de Cauchy en } X \\ \{x_n - z + y_n\} \text{ de Cauchy en } X \end{array}\right\} \Rightarrow \{y_n\}$ es de Cauchy en X

$\Rightarrow \{y_n\}$ de Cauchy en $M \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists y \in M : \{y_n\} \longrightarrow y$

$$\{x_n\} = \{x_n - z + y_n\} + \{z\} + \{y_n\} \longrightarrow z - y$$

$\{x_n - z\} \to 0$, $\{z\} \to z$, $\{y_n\} \to y$

EJEMPLO

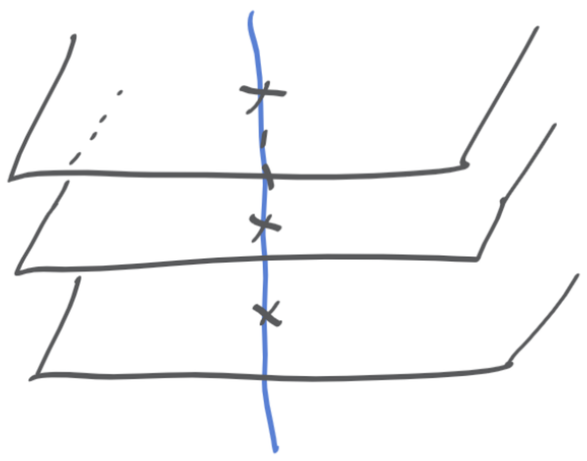
X de Banach

$f \in X^* \setminus \{0\}$, $\|f\| = 1$

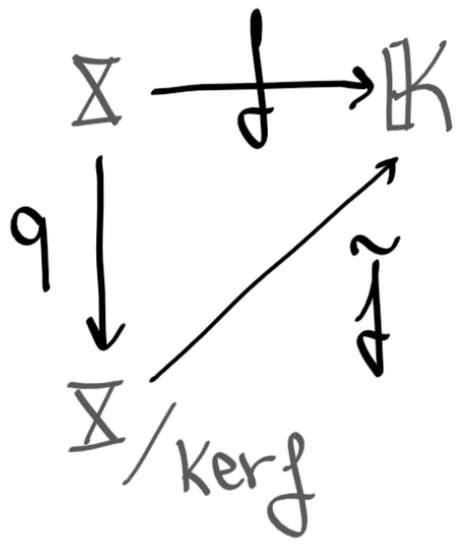
$M = \ker f$

$x \in X$, $q(x) = \{y \in X : x - y \in \ker f\}$

$= \{y \in X : f(y) = f(x)\}$



$\ker f = 0$



$\tilde{f}(q(x)) = f(x)$ isomorfismo isométrico

$\|q(x)\| = |f(x)|$

$\|\| $

$\operatorname{dist}(x, \ker f) = \dfrac{|f(x)|}{\|f\|}$

Suma directa, producto y proyecciones lineales

Sumas directas y complementos algebraicos

Si M es un subespacio de un espacio vectorial X,

siempre existe un subespacio $Z \subset X$ tal que $X = M + Z$ y $M \cap Z = \{0\}$

Se dice que X es suma directa de M y Z. Notación: $X = M \oplus Z$

También diremos que Z es un complemento algebraico de M en X

Relación entre suma directa y producto

Sean M y Z subespacios de un espacio vectorial X,

y $\varphi : M \times Z \to X$ la aplicación lineal definida por

$$\varphi(y, z) = y + z \qquad \forall\, (y, z) \in M \times Z$$

Entonces: $X = M \oplus Z \iff \varphi$ es biyectiva

Si son dos espacios topológicos la biyección es un homeomorfismo lineal (φ^{-1} continua)
Además, eligiendo ciertas normas, este homeomorfismo/isomorfismo es una ISOMETRÍA.

Suma directa, producto y proyecciones lineales. II

Proyecciones lineales

Una proyección lineal en un espacio vectorial X es una aplicación lineal $P : X \to X$ tal que $P \circ P = P$

Si P_1 y P_2 son proyecciones lineales en X, se tiene:

$$P_1(X) = P_2(X)\,, \quad \ker P_1 = \ker P_2 \qquad \Longrightarrow \qquad P_1 = P_2$$

Sumas directas, proyecciones lineales y cocientes

Relación entre sumas directas y proyecciones lineales

Sean M y Z subespacios de un espacio vectorial X,

y $\varphi : M \times Z \to X$ la aplicación lineal definida por

$$\varphi(y,z) = y + z \qquad \forall\, (y,z) \in M \times Z$$

Se tiene que $X = M \oplus Z$ si, y sólo si,

existe una proyección lineal $P : X \to X$ tal que $M = P(X)$ y $Z = \ker P$

En tal caso se tiene: $\varphi^{-1}(x) = \big(P(x)\,,\, x - P(x)\big) \quad \forall\, x \in X$

Relación entre sumas directas y cocientes

Sean M y Z subespacios de un espacio vectorial X,

y $\psi : Z \to X/M$ la aplicación lineal definida por

$$\psi(z) = z + M \qquad \forall\, z \in Z.$$

Entonces: $X = M \oplus Z \iff \psi$ es biyectiva

en cuyo caso se tiene: $\psi^{-1}(x + M) = x - P(x) \quad \forall\, x \in X$

donde P es la proyección lineal en X que verifica $P(X) = M$ y $\ker P = Z$

Sumas topológico-directas

Sumas directas en espacios normados

Sean M y Z subespacios cerrados de un espacio normado X,

tales que $X = M \oplus Z$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- Definiendo $\varphi : M \times Z \to X$ por $\varphi(y,z) = y + z \ \ \forall\, (y,z) \in M \times Z$,
  φ es un isomorfismo de $M \times Z$ sobre X
- La proyección lineal P en X con $P(X) = M$ y $\ker P = Z$ es continua
- La aplicación $\psi : Z \to X/M$ dada por $\psi(z) = z + M \ \ \forall\, z \in Z$
  es un isomorfismo de Z sobre X/M

Sumas topológico-directas

Cuando M y Z son subespacios cerrados de un espacio normado X,

y se verifican las afirmaciones equivalentes del resultado anterior,

se dice que X es suma topológico-directa de M y Z

También se dice que Z es un complemento topológico de M en X

Complementación

Subespacios complementados

Si M es un subespacio cerrado de un espacio normado X,

se dice que M está complementado en X,

cuando existe un complemento topológico de M en X

es decir, cuando existe una proyección lineal continua P en X, con $P(X) = M$

En tal caso, todos los complementos topológicos de M en X

son isomorfos al espacio normado cociente X/M

Como consecuencia, X es isomorfo a $M \times (X/M)$

Un subespacio cerrado no complementado

c_0 no está complementado en l_∞ (R.S. Phillips, 1940)

Secciones

1 Teorema de Hausdorff

2 Teorema de Riesz

3 Mejor aproximación

Teorema de Hausdorff y primera consecuencia

Lema previo

Para $N \in \mathbb{N}$, todo operador lineal, de $\mathbb{K}^N$ con la topología usual en cualquier otro espacio normado, es continuo

Teorema de Hausdorff (1932)

Toda biyección lineal, entre dos espacios normados de dimensión finita, es un isomorfismo

Primer corolario (equivalente al teorema)

Todo operador lineal, de un espacio normado de dimensión finita, en un espacio normado arbitrario, es continuo

DEMOSTRACIÓN TMA HAUSSDORF

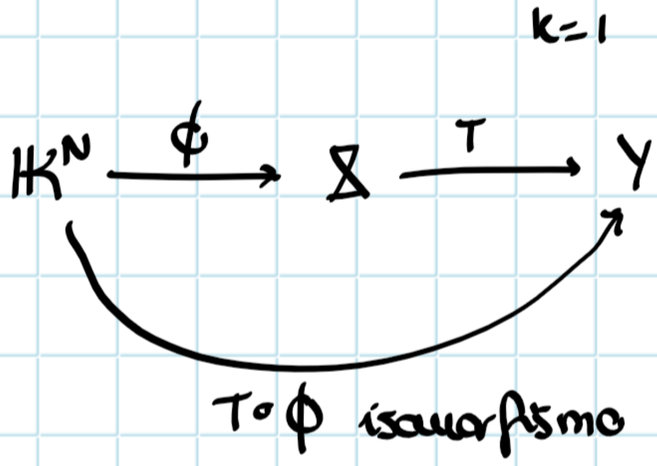
1º PASO: $\phi : \mathbb{K}^N \longrightarrow Y$ lineal, biyectiva $\Rightarrow$ isomorfismo

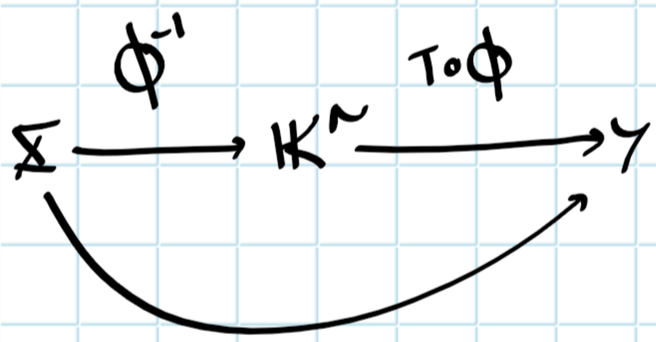
2º PASO: $T : X \longrightarrow Y$ lineal, biyectiva

$\dim X = n$; sea $\{u_1, \dots, u_N\}$ base de X

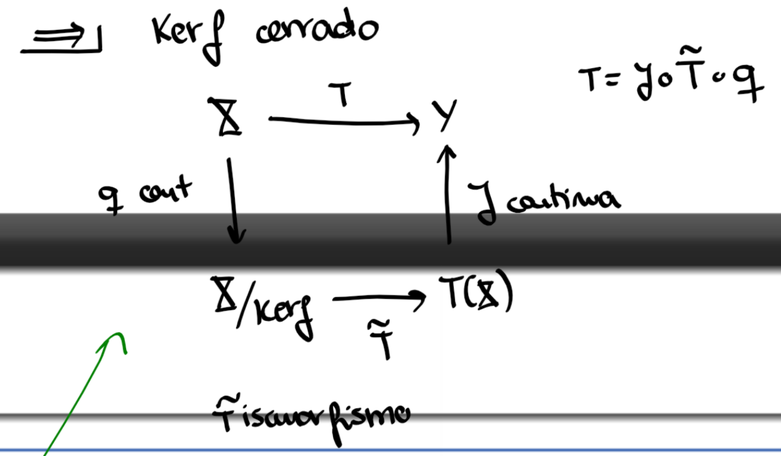
$\phi : \mathbb{K}^N \longrightarrow X$ biyectiva y lineal $\Rightarrow$ isomorfismo

$(\lambda_1 \dots \lambda_N) \longmapsto \sum_{k=1}^{N} \lambda_k u_k$





$(T \circ \phi) \circ \phi^{-1} = T \circ (\phi^{-1} \circ \phi) = T \circ Id_{\mathbb{K}^N}$



Otras consecuencias del teorema de Hausdorff

Segundo corolario (equivalente al teorema)

Sea X un espacio normado e Y un espacio normado de dimensión finita.

Un operador lineal $T : X \to Y$ es continuo si, y sólo si, $\ker T$ es cerrado

Tercer corolario (el que más se usa)

Todo espacio normado de dimensión finita es completo.

Por tanto, en cualquier espacio normado,

todos los subespacios de dimensión finita son cerrados

completo ⇒ cerrado

Cuarto corolario (sobre sumas topológico-directas)

Si M es un subespacio cerrado de un espacio normado X,

y M tiene codimensión finita en X,

entonces M está complementado en X.

De hecho, todo complemento algebraico de M en X

es un complemento topológico

$X = M \oplus N \Rightarrow \exists Q : X \to X$ lineal, $Q^2 = Q$, $\ker Q = M$

$i \circ Q : X \to Q(X) = N$ dim finita

$\ker Q = M$ cerrado $\Rightarrow Q$ continua

Contraejemplos en dimensión infinita

Ejemplo para tener más generalidad

En todo espacio vectorial se puede definir una norma

Aplicaciones lineales discontinuas

Si X es un espacio normado de dimensión infinita,
existe un funcional lineal en X que no es continuo

Biyecciones lineales discontinuas

Si X es un espacio normado de dimensión infinita,
existe una biyección lineal discontinua $T : X \to X$, con $T^{-1} = T$

① $\mathbb{X}$ e.vectorial, B base de $\mathbb{X}$

$x \in \mathbb{X} \qquad x = \sum_{b \in B} x(b)\, b$

$\|x\| = \sum_{b \in B} |x(b)| \quad \forall x \in \mathbb{X}$

$\mathbb{X} \equiv \mathbb{K}^{(B)}$
↳ linealmente.

② $\mathbb{X}$ e. n. B base, $\exists \{u_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq B$

Defino $f(b) = \begin{cases} 0 & b \in \{u_n : n \in \mathbb{N}\} \\ n\|u_n\| & b = u_n \end{cases}$

$\Rightarrow$ f se extiende a una aplicación lineal en todo $\mathbb{X}$

$|f(\frac{u_n}{\|u_n\|}) = n \Rightarrow f(B_{\mathbb{X}}) \supseteq \mathbb{N}$

$\Rightarrow$ f no acotada $\Rightarrow$ f no continua

Contraejemplos en dimensión infinita. II

Normas con topologías no comparables

Si $\|\cdot\|_1$ es una norma en un espacio vectorial de dimensión infinita X, existe otra norma $\|\cdot\|_2$ en X tal que:

- Las topologías de $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ no son comparables
- Existe un isomorfismo isométrico, de X con $\|\cdot\|_1$, en X con $\|\cdot\|_2$
- Por tanto $\|\cdot\|_2$ es completa si, y sólo si, lo es $\|\cdot\|_1$

Teorema de Riesz

Dem: (LEMA)

Fijamos $x_0 \in M$, $d(x_0, M) = \alpha > 0$ · $\exists y_0 \in M$: $\|x_0 - y_0\| \geq \frac{\alpha}{\rho}$

Basta tomar $x = \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|} \in S_{\mathbb{X}}$; $y \in M$ con

$$\|x - y\| = \left\| \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|} - y \right\| = \frac{1}{\|x_0 - y_0\|} \cdot \|x_0 - y_0 + \|x_0 - y_0\| y\| \geq \frac{\alpha}{\|x_0 - y_0\|} \geq \frac{\alpha}{\alpha/\rho} = \rho$$

Lema de Riesz

Sea M un subespacio cerrado de un espacio normado X, con $M \neq X$.

Entonces, para cada $\rho \in]0, 1[$ existe $x \in X$ tal que:

$$\underbrace{\|x\| = 1}_{\Updownarrow \; x \in S_{\mathbb{X}}} \quad \text{y} \quad d(x, M) \geqslant \rho$$

Teorema de Riesz (1918)

Si en un espacio normado X la esfera unidad $S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$

es un conjunto compacto, entonces X tiene dimensión finita

contrarrecíproco.

Si $\mathbb{X}$ e.n. con $\dim(\mathbb{X}) = \infty \Rightarrow S_{\mathbb{X}}$ no compacto.

Demostración Teorema

$S_{\mathbb{X}} = \bigcup_{x \in S_{\mathbb{X}}} B(x, 1/2) \Rightarrow \exists\, x_1, \dots, x_n \in S_{\mathbb{X}} \;/\; S_{\mathbb{X}} = \bigcup_{k=1}^{n} B(x_k, 1/2)$ ¡

$M = \text{lin}\{x_1, \dots, x_n\}$ cerrado (por Haussdorf)

Si $M \neq \mathbb{X}$ $\overset{\text{lema}}{\Rightarrow}$ $\exists x \in S_{\mathbb{X}} : d(x, M) > 3/4 \Rightarrow \|x - x_k\| \overset{(!)}{>} 3/4$ $\forall k = 1, \dots, n$

Como $x \in S_{\mathbb{X}}$ y $S_{\mathbb{X}} \subset \bigcup_{k=1}^{n} B(x_k, 1/2)$ $\exists i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tq $x \in B(x_{i_0}, 1/2) \Rightarrow \|x - x_{i_0}\| < 1/2$

Pero por (!) $\frac{3}{4} < \|x - x_{i_0}\| < 1/2$!!!

Dem:

i) ⇒ ii) $X \cong \mathbb{K}^N$ top. producto

ii) ⇒ iii) K entorno compacto de cero ⇒ $\exists r>0 : rB_X \subseteq K \Rightarrow B_X \subseteq \frac{1}{r}K \Rightarrow$

(B_X cerrado, $\frac{1}{r}K$ compacto)

⇒ B_X compacto

iii) ⇒ v) Trivial

v) ⇒ iv) Trivial

iv) ⇒ i) Tma de Riesz

Consecuencias del teorema de Riesz

Caracterización de los espacios normados de dimensión finita

Para un espacio normado X, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) El espacio vectorial X tiene dimensión finita $\dim(X) < \infty$

(2) El espacio topológico X es localmente compacto

(3) La bola unidad $\{x \in X : \|x\| \leqslant 1\}$ es compacta

(4) Todo subconjunto cerrado y acotado de X es compacto

(5) La esfera unidad $\{x \in X : \|x\| = 1\}$ es un conjunto compacto

Consecuencia para espacios normados de dimensión infinita

Todo subconjunto compacto de un espacio normado de dimensión infinita tiene interior vacío

(X e.n. $\dim(X)=\infty$, $K \subseteq X$ compacto $\Rightarrow K^\circ = \emptyset$)

EJEMPLO

En c_0, $K = \{\frac{e_n}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ compacto

$\lim(K) = \mathcal{L}\{\frac{e_n}{n} : n \in \mathbb{N}\} = \mathcal{L}\{e_n : n \in \mathbb{N}\} = c_{00}$

$\dim(c_{00}) = \infty$ (¡es denso!)

Mejor aproximación

Conjuntos proximinales

X espacio normado, $\emptyset \neq A \subset X$, $x \in X$

DEF {

$y \in A$ es una mejor aproximación de x en A, cuando:

$\|x - y\| = d(x, A)$ es decir, $\|x - y\| \leqslant \|x - a\| \quad \forall\, a \in A$ (así q $x \in X \setminus A$)

DEF {

A es proximinal en X cuando

todo $x \in X$ tiene al menos una mejor aproximación en A

Todo subconjunto proximinal de X es cerrado en X. ¿Recíproco?

A compacto $\Rightarrow$ A proximal $\Rightarrow$ A cerrado.

Condición suficiente (elemental) para la proximinalidad

X espacio normado, $\emptyset \neq A = \overline{A} \subset X$.

Si Lin A tiene dimensión finita, entonces A es proximinal en X,

luego todo subespacio de dimensión finita es proximinal en X

Dem: $x \in \mathbb{X}$ $\quad r > d(x,A)$

$A_r = A \cap B(x,r) = A \cap (x + rB_{\mathbb{X}})$ cerrado y acotado

$A_r \subseteq Lin(A) \Rightarrow A_r$ compacto en $Lin(A) \Rightarrow A_r$ compacto en $\mathbb{X}$

$\Rightarrow \exists\, y \in A_r : \|x-y\| = d(x, A_r) = d(x,A)$

COROLARIO:

$\mathbb{X}$ espacio normado $M \leq \mathbb{X}$, $\dim(M) < \infty \Rightarrow M$ proximal.

caracterización Proximal.

PROPOSICIÓN:

$\mathbb{X}$ espacio normado $M \subseteq \mathbb{X}$ cerrado, $M \neq \emptyset, \mathbb{X}$. Equivalen:

i) M proximal

ii) $q_m(B_{\mathbb{X}}) = B_{\mathbb{X}/M}$ $\quad (q_m : \mathbb{X} \longrightarrow \mathbb{X}/M$ aplic. cociente)

iii) $\forall\, \xi \in \mathbb{X}/M$, $\exists x \in \mathbb{X} : q(x) = \xi \;\wedge\; y \|x\| = \|\xi\|$

¿Dem apuntes? BUSCAR

Dem Proposición:

a⇒b| $u \in X$ $f(u) \neq 0$, $\exists y \in \ker f : \|u-y\| = d(u,M) = \frac{|f(u)|}{\|f\|}$

$$\left|f\left(\frac{u-y}{\|u-y\|}\right)\right| = \frac{\|f(u-y)\|}{\|u-y\|} = \frac{|f(u)|}{\|u-y\|} = \|f\|$$

b⇒a| $\exists u \in S_X : |f(u)| = \|f\|$

$x \in X$, tomamos $y = x - \frac{f(x)}{f(u)} u \in \ker f$

¿$\|x-y\|$? $\|u\|=1$ ↓

$$\|x-y\| = \frac{|f(x)|}{|f(u)|} = \frac{|f(x)|}{\|f\|} = d(x, \ker f)$$

Mejor aproximación en un hiperplano

Proximinalidad de los hiperplanos cerrados

Si X es un espacio normado y $f \in X^* \setminus \{0\}$, se tiene:

LEMA: $$d(x\,,\,\ker f) \;=\; \frac{|f(x)|}{\|f\|} \qquad \forall\, x \in X$$

PROPOSICIÓN: Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes

- El hiperplano $\ker f$ es proximinal en X
- La función $|f|$ tiene máximo en la esfera unidad de X (= f alcanza su norma)
  ($\exists\, x \in S_X : |f(x)| = \|f\|$)

Hiperplanos cerrados que no son proximinales

$$f(x) \;=\; \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n}\, x(n) \qquad \forall\, x \in l_1$$

$f \in l_1^*$ pero la función $|f|$ no tiene máximo en la esfera unidad de l_1

$$M \;=\; \left\{ x \in l_1 \;:\; \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n}\, x(n) \;=\; 0 \right\} \qquad \text{no es proximinal en } l_1$$

Dem. Lema:

≥| $\forall y \in \ker f$, $|f(x)| = |f(x-y)| \leq \|f\| \cdot \|x-y\|$; tomo inf en $y \in \ker f$: $|f(x)| \leq \|f\| d(x, \ker f)$

≤| $z \in X$ con $\|z\|=1$, $f(z) \neq 0$; $y = x - \frac{f(x)}{f(z)} z \in \ker f$ ∧ $\|x-y\| = \frac{|f(x)|}{|f(z)|}$

$\Rightarrow |f(z)|\, d(x, \ker f) \leq |f(z)| \cdot \|x-y\| = |f(x)|$ ∀ $z \in S_X$

Tomando supremo en $z \in S_X$, $\|f\| d(x, \ker f) \leq |f(x)|$

EJEMPLO PROXIMIDAD DE LOS HIPERPLANOS CERRADOS:

$$X = \{ f \in C[0,1] : f(1/2) = 0 \}$$

$$\left.\begin{array}{l} \varphi : X \longrightarrow \mathbb{R} \\ \quad f \longmapsto \int_0^1 f(t)\,dt \end{array}\right\} \varphi \in X^* \,, \quad \|\varphi\| = 1 \quad \text{y} \quad \varphi \text{ no alcanza su norma}$$

$\Longrightarrow M = \ker f$ NO es proximal

$\Rightarrow \exists\, x_0 \in X$: $d(x_0, M)$ no es un mínimo

$\Rightarrow \exists\, x_0 \in X$, $\nexists\, y \in X$ con $q(x_0) = q(y)$, $\|y\| = \|q(x_0)\|$

$\Rightarrow \exists\, \xi \in S_{X/M}$, $\xi \notin q(S_X)$

X/M tiene dimensión 1, luego $S_{X/M} \cap q(S_X) = \emptyset$. Es decir $q(S_X) \subseteq U_{X/M}$

↳ dos puntos

así que $\forall x \in S_X$, $d(x, M) = \|q(x)\| < 1$.

TEMA IV (BLOQUES 2 y 4)

Bloque 2

Dualidad en espacios normados

RECORDATORIO

① X e.n. $\forall x \in X$, $\exists f \in S_{X^*}$: $f(x) = \|x\| \Rightarrow \|x\| = \sup\{|f(x)| : f \in S_{X^*}\}$

② Para X^*, $f \in X^*$. $\|f\| = \sup\{|f(x)| : x \in S_X\}$ (Notación: $f = x^* \in X^*$ para verlo como vectores del dual)

PROPOSICIÓN: Universalidad de los espacios de funciones acotadas) Todo espacio normado es (isométricamente isomorfo a) un subespacio de $\ell_\infty(\Gamma)$ para algún Γ.

Si X es separable, se puede tomar $\Gamma = \mathbb{N}$ ($X \leq \ell_\infty$)

- Demostración - X e.normado $\{x_\gamma : \gamma \in \Gamma\}$ subconjunto denso de S_X. $\forall \gamma \in \Gamma$ tomamos $x^*_\gamma \in S_{X^*}$ tal que $x^*_\gamma(x_\gamma) = 1$. Defino $\Phi : X \longrightarrow \ell_\infty(\Gamma)$

$x \longmapsto [\phi(x)](\gamma) = x^*_\gamma$ para cada $\gamma \in \Gamma$

$x \in X$, $|\phi(x)(\gamma)| = |x^*_\gamma(x)| \leq \|x\|$. $\phi(x) \in \ell_\infty(\Gamma)$

$\|\phi(x)\|_\infty \leq \|x\|$

·) ϕ bien definida.

·) ϕ lineal ✓

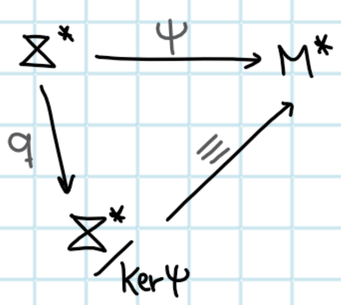
·) ¿ ϕ es isometría? $1 = \|x_\gamma\| \geq \|\phi(x_\gamma)\|_\infty \geq |x^*_\gamma(x_\gamma)| = 1 \Rightarrow \|\phi(x_\gamma)\|_\infty = 1 \quad \forall \gamma \in \Gamma$

$x \longmapsto \|\phi(x)\|_\infty$ continua. $\Rightarrow \|\phi(x)\|_\infty = 1 \quad \forall x \in S_X = \overline{\{x_\gamma : \gamma \in \Gamma\}}$

DUAL DE UN SUBESPACIO

En X e.n. $M \subseteq X$. la aplicación $x^* \in X^* \longmapsto x^*_{/M} \in M^*$ sé por T^ma H.B. que es sobreyectiva

Pongamosle nombre $\Psi : X^* \longrightarrow M^*$ (sobreyectiva). Queremos una identificación, que logramos con el siguiente mapa conmutativo:



Notación: $A \subseteq X$

$A^\perp = \{x^* \in X^* : x^*(a) = 0 \quad \forall a \in A\}$ Anulador de A.

$A^\perp$ es un subespacio cerrado por ser intersección de cerrados